

Laboratório — Gestor de Escola

JavaScript (Iniciantes) + Manipulação do DOM (Bootstrap)

(Docente) Nelson Santos

ATEC

13 de fevereiro de 2026

- Construir uma mini aplicação em **JavaScript** (sem back-end) para gerir:
 - Turmas
 - Alunos
 - Notas
 - Estatísticas da turma
- Praticar:
 - Variáveis, if/else, ciclos for
 - Arrays e objetos
 - Eventos (addEventListener)
 - Manipulação do DOM (createElement, innerHTML, classList)

- Entregue um .zip com:
 - index.html
 - styles.css
 - app.js (versão alunos)
- Pode ser usado Bootstrap (já incluído no projeto)
- Sem frameworks (React/Vue/Angular)
- Deve funcionar ao abrir o index.html no browser

O que já está feito (50%)

No ficheiro `app.js` (versão alunos) já existe:

- Estrutura base do projeto e dados de exemplo (pode remover)
- **Turmas:**
 - Adicionar turma (validação: nome + ano 10–12)
 - Selecionar turma ativa
 - Remover turma
 - Renderização da lista de turmas
- **UI / Render:**
 - Renderização de turmas/alunos/notas/resumo do aluno
 - Funções utilitárias e cálculo de média/situação do aluno

O que falta implementar (50%) — TODOs

Os alunos devem implementar **4 TODOs** no `app.js`:

- ❶ **TODO 1:** `adicionarAlunoNaTurmaSelecionada(nome, numero)`
- ❷ **TODO 2:** `removerAluno(idAluno)`
- ❸ **TODO 3:** `adicionarNotaAoAlunoSelecionado(valorNota)`
- ❹ **TODO 4:** `renderizarEstatisticasTurma()`

Atenção: usar estruturas simples (`if/else + for`) e mensagens de erro com alertas.

- **Aluno (TODO 1):**
 - Nome obrigatório (não vazio)
 - Número: inteiro positivo
 - O número não pode repetir na mesma turma
- **Nota (TODO 3):**
 - Nota entre 0 e 20 (numérica)
- **Situação do aluno:**
 - Média $\geq 10 \rightarrow$ Aprovado
 - Média $< 10 \rightarrow$ Reprovado
 - Sem notas $\rightarrow$ Sem avaliação
- Em caso de erro: mostrar mensagem no ecrã (alerta Bootstrap)

Estrutura de dados usada

```
turmas = [  
  {  
    id: 1,  
    nome: "10A",  
    ano: 10,  
    alunos: [  
      { id: 1, nome: "Ana", numero: 3, notas: [12, 15, 14] }  
    ]  
  }  
]
```

- Arrays e objetos (sem tipagem/JSDoc avançado)
- IDs incrementais simples para turmas e alunos

Detalhe dos TODOs

TODO 1 — Adicionar aluno

Validar nome e número, garantir número único na turma, criar objeto aluno e fazer push para `turma.alunos`.

TODO 2 — Remover aluno

Remover do array `turma.alunos`. Se era o aluno selecionado, limpar `alunoSelecionadoId`.

TODO 3 — Adicionar nota

Validar 0–20, adicionar à lista `aluno.notas`, limpar input.

TODO 4 — Estatísticas

Total, aprovados/reprovados/sem avaliação, média da turma, melhor aluno.

Estatísticas obrigatórias (TODO 4)

Para a turma ativa, calcular e mostrar:

- Total de alunos
- Aprovados / Reprovados / Sem avaliação
- Média da turma:
 - média das médias dos alunos **que tenham notas**
- Melhor aluno:
 - maior média (ignorar alunos sem notas)
 - em caso de empate, pode ficar o primeiro encontrado

- TODOs implementados e funcionais (alunos/notas/estatísticas): **60%**
- DOM atualizado corretamente após alterações: **20%**
- Validações + mensagens de erro claras: **10%**
- Organização do código (nomes, funções, comentários): **10%**

Checklist de testes antes de entregar

- Consigo criar, selecionar e remover turmas
- Consigo adicionar alunos à turma (com validações)
- O número do aluno não repete na mesma turma
- Consigo remover alunos
- Consigo selecionar um aluno e adicionar notas (0–20)
- A média e a situação do aluno mudam corretamente
- As estatísticas da turma atualizam corretamente

Bónus (opcional)

- Pesquisa de alunos por nome/número
- Ordenar alunos por média (descendente)
- Guardar dados com `localStorage`